Oleadas KOROSHI · todos los procesos

Desde que entran los pedidos de tienda hasta que las cajas están etiquetadas y listas para expedir. **Versión 2 · 21/10/2026, 7:41**, con lo aprendido en la prueba de hoy (oleada B-KOR-2110-01). Lo nuevo va marcado con **NUEVO**.

0 · El día de un vistazo

~1:00 Entran los pedidos de tienda (OUT de PED. TIENDAS).	**~2:15** La acción planificada crea la oleada `B-KOR-ddmm-01` y los INT por zonas.	**antes de las 6:00** Preparar la U: carteles de bahía, cajas, baúles, PC e impresora.	**6:00** Empiezan los 5 pickers, cada uno con su INT (su zona).
6:15 → Llegan baúles a la U. **La oleada todavía NO se puede cargar** en el programa (ver apartado 4).	**Traspaso** Validar lo leído de los INT (pendiente para el resto) + "Comprobar disponibilidad" en las OUT. Ahora sí: cargar la oleada.	**En la U** Leer prenda → dejarla en su bahía → escanear el cartel de la bahía. Caja llena: CAMBIAR-CAJA + bahía.	**Tienda terminada** La última caja se cierra sola; validar la OUT en Odoo; retractilar y a expedición.

1 · La acción planificada (noche, en Odoo)

Qué es: la acción planificada que ejecuta `KOROSHI_crear_INT_zonas_PLANIFICADA_2026-10-21_v3-10tiendas-2000u.py` una sola vez de madrugada. Hoy ha funcionado: log «HECHO», INT 66207–66212.

Qué hace

1. Busca las OUT de tienda (PED. TIENDAS) **creadas hoy** (desde las 0:00, hora local), en estado Preparado. **Nunca coge pedidos del día anterior.**
2. **Se salta** las que no valen: pedidos de material (**menos de 20 u**), las que ya tienen unidades leídas, las que están en otra agrupación…
3. **NUEVO** Elige **como máximo 10 tiendas** (una por bahía) cuya suma **se acerque más a 2.000 u**. Si hay empate, gana la combinación con más tiendas.
4. Crea **5 INT** (uno por picker): `KOR-ddmm-D1` … `D5`. Cada INT es un tramo seguido de lineales, cortado para que todos duren lo mismo (lecturas + prendas + viajes según volumen y distancia).
5. Lo que está fuera de lineal (NAVE2, MU…) va en un INT aparte: `KOR-ddmm-ZX-a`.
6. Las OUT pasan a salir del SORTER y quedan **En espera** hasta que se validen los INT.
7. Crea la oleada `B-KOR-ddmm-01` (en curso) con esas OUT.

Parámetros importantes

Parámetro	Valor	Para qué
`PLAN_MAX_OUT`	10	Tiendas por oleada = bahías de la U
`PLAN_MAX_UDS`	2000	Unidades objetivo de la oleada
`PLAN_LLENAR`	True	Elegir las tiendas que más se acercan a 2.000 u (no por orden de llegada)
`PLAN_MIN_UDS_OUT`	20	No coger pedidos de material
`REPARTO_POR_TIEMPO`	True	5 zonas que acaban a la misma hora
`SIMULAR`	False (planificada) / True (prueba)	True no deja nada hecho: solo enseña el resultado

Cómo saber qué ha hecho

- **Ajustes › Técnico › Registros**, buscar "KOROSHI REPARTIR": la línea "PLANIFICADA" (qué OUT ha cogido, cuáles se ha saltado y por qué) y la "HECHO" (los INT, con uds, viajes y hora estimada de fin de cada zona).
- Agrupaciones: tiene que existir `B-KOR-ddmm-01` en curso.

> **Si pone "DESHECHO" o no hay nada:** no se ha cambiado nada. Se trabaja como siempre con la agrupación TIENDA.

> **A las 6:00, quien crea la agrupación TIENDA dd-mm no debe meter las OUT de la B-KOR.**

2 · Preparar la U (antes de las 6:00)

La U: 10 bahías · 20 palets

- 10 palets a un lado y 10 al otro. **Cada bahía = 2 palets = 1 tienda.**
- **Bahía = SEQ:** el programa numera las tiendas de la oleada 001, 002… por orden de OUT. El SEQ 001 es la bahía 1…
- **Cartel fijo en cada bahía** con su código de barras (001…010): **Opciones › Imprimir etiquetas de bahía (SEQ)**, de una en una o con el botón **«Imprimir de la 1 a la 10»**.

Cajas de 60×40×40

- **4 cajas por palet = 8 posiciones por bahía.** Una sola caja abierta por bahía a la vez.
- Cajas por tienda ≈ **litros del pedido ÷ 75** (±1 caja). Si necesita más de 8, las cerradas se apilan en el mismo palet (hasta ~32 por bahía).

Material

- [ ] 5 carros con 2 baúles cada uno + baúles de recambio junto a la U (ver apartado 7: hoy caben ~15 prendas por baúl).
- [ ] PC de la U con el programa nuevo, empresa **EFFECTIVE**, e impresora de etiquetas (la Zebra en `imp_tick`).
- [ ] Cartel **CAMBIAR-CAJA** a mano de quien lee.
- [ ] Lista de tiendas de la oleada con su SEQ.

3 · Picking (pickers)

1. Cada picker coge su INT: `KOR-ddmm-D1` … `D5`. Solo hace los lineales de su tramo.
2. Carro con **2 baúles**. **Recorrer los huecos en el orden del INT** (pasillo por pasillo, de la entrada hacia el fondo).
3. Cuando los 2 baúles están llenos, **vuelve a la U**, los deja y sale otra vez con 2 vacíos.
4. El primero que acabe hace el **ZX** (prendas sin lineal).
5. Si un hueco está vacío o faltan unidades: apuntarlo y seguir.

> **NUEVO** **Hoy:** D1 fue el más lento porque no siguió el orden del INT: empezó por el fondo, volvió atrás y dejó media zona para el final. D5 empezó por el final y fue hacia la salida. **Seguir el orden del INT ahorra metros.** Ver el plano de recorridos real vs previsto.

4 · Odoo durante la mañana: el traspaso NUEVO

> **Lo que pasó hoy:** con los pickers trabajando, **la oleada no se puede cargar en el programa**. El programa solo carga OUT **Preparadas**, y mientras los INT no se validan, las OUT están **En espera** (sus prendas todavía no están en el SORTER).

Opción A · Esperar

Validar cada INT cuando su picker termina del todo. Lo más seguro, pero la U no empieza hasta que acaban los pickers (≈ 2 h perdidas).

Opción B · Traspasar lo ya leído (recomendada)

1. **Avisar al picker de ese INT que pare un momento** (que no lea con la PDA mientras se valida).
2. En el INT: **Validar** → **«Crear pedido pendiente»**. Lo leído pasa al SORTER; lo que falta queda en un INT nuevo con el mismo origen `KOR-ddmm-Dn`, y **el picker sigue con ese INT nuevo**.
3. En las OUT de la oleada: **«Comprobar disponibilidad»**.
4. **Todas las OUT tienen que quedar Preparadas** antes de cargar la oleada. Si falta alguna, el programa numera los SEQ distinto y **no coinciden con las bahías**.
5. En el programa: cerrar las cajas abiertas (CAMBIAR-CAJA + bahía) y **volver a cargar la oleada**. Ojo: al recargar, el contador de cajas vuelve a empezar en 1.

Todo esto lo hace de golpe la acción `KOROSHI_traspasar_leido_INT`: valida lo leído de los INT del día, crea los pendientes, comprueba la disponibilidad de las OUT y dice cuántas han quedado Preparadas. Primero se prueba con `SIMULAR = True`.

> **Error visto hoy:** «El registro no existe o ha sido eliminado (stock.move …)» al validar el INT D1 con pendiente. **Odoo lo deshizo todo:** los INT siguen Preparados, no se creó ningún pendiente y las OUT siguen En espera. Causa probable: el INT tiene **dos líneas del mismo artículo** en huecos distintos, y al crear el pendiente Odoo las junta y borra una. Hasta que esté arreglado: **Opción A**, o hacer el traspaso cuando el INT esté entero.

5 · En la U con el programa

Cargar la oleada

1. Abrir el programa nuevo, empresa **EFFECTIVE**.
2. Escanear o escribir `B-KOR-ddmm-01`. Salen las tiendas con su SEQ (001, 002…).
3. Comprobar que salen **las 10 tiendas** y que el SEQ de cada una coincide con su bahía.

Por cada prenda

1. **Leer la prenda.** La pantalla muestra el **SEQ en grande**.
2. **Dejarla en la caja abierta** de esa bahía.
3. **Escanear el cartel de la bahía.** Pantalla verde **CONFIRMADO**.

Si se escanea una bahía que no toca: pantalla roja **"SEQ incorrecta"** → sacar la prenda y volver a empezar.

Caja llena

1. Escanear **CAMBIAR-CAJA** y después **el cartel de la bahía**.
2. El programa cierra la caja en Odoo (acción 1838), que le da su **matrícula CJ**.
3. Sale la **etiqueta** (tienda, OUT, número de caja y matrícula). Pegarla, precintar y apilar.

Tienda terminada

- Al leer la última prenda de una tienda, el programa cierra solo la última caja e imprime su etiqueta.
- **La OUT no se valida sola:** validarla en Odoo.
- Palets de la bahía: retractilar y llevar a expedición.

Otras opciones del programa

Qué	Dónde
Carteles de bahía (uno a uno o los 10)	Opciones › Imprimir etiquetas de bahía (SEQ)
Cartel CAMBIAR-CAJA	Opciones › Imprimir etiqueta CAMBIAR-CAJA
Probar la impresora sin Odoo	Opciones › Imprimir etiqueta de caja de prueba
Reimprimir una caja cerrada	Casilla **«Imp. Etiq.»**: `SEQ` (última caja) o `SEQ-n`, p. ej. `003-2`
El programa se ha cerrado a mitad	Volver a abrirlo › **Ultimo pedido** › "Cargar último pedido?" Sí

6 · Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
La oleada no sale en el programa	Las OUT están En espera: hacer el traspaso (apartado 4) o esperar a validar los INT. La oleada tiene que estar "En curso".
Salen menos de 10 tiendas	Alguna OUT no está Preparada: **no leer**, los SEQ no coinciden con las bahías. Volver a «Comprobar disponibilidad».
«El registro no existe… stock.move» al validar un INT	No ha cambiado nada (Odoo lo deshace). No repetir: avisar y seguir con la Opción A.
"SEQ incorrecta"	La prenda es de otra bahía: sacarla y volver a leer.
"ERROR: CAJA NO CERRADA"	Repetir CAMBIAR-CAJA + bahía. Si vuelve a fallar, apuntar el mensaje y avisar.
Hueco vacío o faltan prendas	Apuntar hueco, producto y unidades. La tienda quedará con prendas pendientes como siempre.
Un baúl pesa demasiado	Partirlo en dos (máximo 15 kg por persona).

7 · Números de hoy y de referencia NUEVO

La oleada de hoy: B-KOR-2110-01

INT	Zona	Lineales	Uds	Avance a las 7:12
66207	D1	L17–L83	340	38 %
66208	D2	L84–L103	425	59 %
66209	D3	L102–L121	280	66 %
66210	D4	L122–L125	215	53 %
66211	D5	L125–L134	242	54 %
66212	ZX	NAVE2	1	–
10 tiendas · empezaron 6:10–6:20			**1.503**	

- **Implantación:** 11 artículos van con todas las tallas a las 10 tiendas (831 u, la mitad de la oleada), casi todos chaquetas (JA) y tops (TR).
- **Ritmo real:** ~130–160 prendas/hora por picker.

Referencia

Concepto	Valor
Lectura en la U	~225 prendas/hora por persona (1.500 u ≈ 6,7 h de una persona)
Baúl	Hoy ~15 prendas (chaquetas); ~25 con prenda variada. 2.000 u ≈ 80–130 baúles llenos; 10.000 u ≈ 400–650
Caja de envío 60×40×40	~75 litros de producto
Bahía	2 palets, 8 cajas abiertas; hasta ~32 cajas apiladas
Andar con carro	~0,8 m/s

> **El cuello de botella sigue siendo la lectura en la U.** Con una sola persona leyendo, la oleada de hoy son casi 7 h. Para ganar tiempo: más gente leyendo, empezar a leer antes (traspaso) o no pasar por la U (apartado 8).

8 · Alternativa en estudio: sin oleada ni U NUEVO

Para los pedidos que quedan fuera de la oleada: **cada pedido se parte en una OUT por zona**, y cada operario coge su zona con **una caja por tienda** en el carro, directamente en la caja de envío.

- Las OUT nuevas tienen el mismo **Origen** (pedido `S-…`). Cada zona tiene su agrupación `Z-ddmm-D1` … (solo es la lista del operario, no pasa por la U).
- La etiqueta de cada caja lleva: número de tienda (01–10, igual en todas las zonas), zona, tienda, pedido y código de barras de la OUT. En el muelle se juntan las cajas con el mismo número.
- Con los 10 últimos pedidos de hoy (479 u): 44 OUT, ~30–35 min de picking por zona, ~1 h en total con 5 personas, sin lectura en la U.

- Acción `KOROSHI_partir_OUT_zonas` (primero en modo DIAGNÓSTICO). No toca las OUT de la oleada.

9 · Qué apuntar

Quién / qué	Datos
Cada picker	Zona · hora de inicio · hora de cada vuelta a la U · hora de fin · incidencias
Odoo	Hora de cada traspaso / validación de INT · OUT que no quedan Preparadas · errores
U	Hora en que empieza a leer · personas leyendo · hora de fin de cada tienda · cajas por tienda · errores de SEQ
Expedición	Palets por tienda · hora de retractilado

Documentos relacionados: guía del programa de la U (v2), recorridos de la oleada B-KOR-2110-01 (real vs previsto, con metros), OUT por zonas de los 10 últimos pedidos, carteles de bahías (PDF A4). Acciones: KOROSHI_crear_INT_zonas (planificada v3), KOROSHI_traspasar_leido_INT, KOROSHI_partir_OUT_zonas.